

Rapport de Projet

Planification d'Examens par Coloration de Graphes

INF212 — L2 Informatique — Théorie des Graphes

Étudiant L2 Informatique

Année universitaire 2025–2026

NOMS DES MEMBRES

NAMEGNI ERIC DYVAN	24G2317
MINKAM TEDONFOUE KELLY DOLVIANE	24G2883
TCHUITCHEU WOUATCHUI FLORES BACKER	24F2779
EKOTO A BOUGUEN EMMANUELLE KERENE	23V2461
SONHAFUO KOKEA FRECHENEL	24G2729
OLINGA NYAYA FLAMEL LAURIER	24F2850
DJOUKU NGUETCHUISSI Noella	23V2235
OWONA FOMBA ESTHER	23V2184
YATIE WANTEM WENDY ELVIRA	23U2749

Table des matières

1 Introduction	2
2 Modélisation du problème	3
2.1 Formalisation en théorie des graphes	3
2.2 Contraintes obligatoires	3
2.3 Répartition multi-salles	3
2.4 Contraintes souhaitées	3

3 Données et règles d'inscription.....	4
3.1 Jeu de données.....	4
3.2 Curriculum par filière.....	4
3.3 Dispenses inter-filières.....	5
3.4 Effectifs par UE (extrait).....	5
4 Architecture du logiciel.....	5
4.1 Construction du graphe.....	6
4.2 Pipeline d'exécution.....	6
5 Algorithmes de coloration.....	6
5.1 Welsh-Powell.....	6
5.2 DSATUR.....	6
5.3 Comparaison expérimentale.....	6
6 Résultats et visualisations.....	8
6.1 Visualisations du graphe.....	8
6.2 Affectation multi-salles et planning.....	8
6.3 Rapport d'audit.....	9
7 Analyse critique.....	10
7.1 Points forts.....	10
7.2 Limites identifiées.....	10
7.3 Pistes d'amélioration.....	10
7.4 Impact des dispenses et options.....	11
8 Conclusion.....	11
A Compilation du rapport.....	11
B Fichiers CSV d'entrée.....	11

1 Introduction

Le service de suivi des programmes d'un établissement doit organiser les examens de fin de semestre pour plusieurs filières (Informatique, Mathématiques, Chimie, Physique). Chaque Unité d'Enseignement (UE) doit être affectée à un créneau horaire et à une ou plusieurs salles, sans qu'un étudiant ne compose deux examens simultanément.

Ce projet modélise ce problème sous forme de graphe de conflits : chaque UE est un sommet, et une arête relie deux UEs incompatibles (étudiants ou surveillant en commun). Attribuer un créneau à chaque UE revient à colorier ce graphe de sorte que deux sommets adjacents n'aient jamais la même couleur.

L'objectif est de produire automatiquement un planning en respectant les contraintes obligatoires (capacité des salles, surveillants, laboratoires), de gérer les UE optionnelles et les dispenses inter-filières, et d'analyser les solutions obtenues par les algorithmes Welsh-Powell et DSATUR sur un jeu de données à grande échelle (3100 étudiants).

2 Modélisation du problème

2.1 Formalisation en théorie des graphes

Soit $G = (V, E)$ un graphe non orienté tel que :

- V : ensemble des UEs actives (au moins un étudiant inscrit);
- $(u, v) \in E$ si et seulement si les UEs u et v partagent au moins un étudiant ou le même surveillant.

Une coloration $c : V \rightarrow \{0, 1, \dots, k - 1\}$ assigne un créneau à chaque UE. La contrainte fondamentale impose :

$$\forall (u, v) \in E, \quad c(u) \neq c(v)$$

Le nombre chromatique $\chi(G)$ est le minimum de couleurs nécessaires. En pratique, les algorithmes gloutons fournissent une borne supérieure acceptable en temps polynomial.

2.2 Contraintes obligatoires

1. Un étudiant ne compose qu'une seule UE par créneau.
2. Une salle n'accueille qu'un seul examen par créneau (deux UEs différentes ne partagent pas une salle).
3. La capacité de chaque salle doit couvrir l'effectif qui y est placé.
4. Un surveillant ne peut pas surveiller deux examens simultanés.
5. Les UEs nécessitant un laboratoire sont affectées à une salle de type labo.

2.3 Répartition multi-salles

Lorsque l'effectif d'une UE dépasse la capacité d'une seule salle, l'examen est réparti sur plusieurs salles au même créneau. Chaque salle accueille une partie disjointe des étudiants; la somme des effectifs placés doit égaler l'inscription totale. Cette extension ne modifie pas la coloration (une UE = un créneau), mais complexifie l'affectation des salles.

2.4 Contraintes souhaitées

- Espacement entre examens d'une même filière (au moins un créneau libre).

- Équilibre de la charge par créneau.
- Priorité aux UE à grand effectif dans les premiers créneaux.

Ces contraintes ne sont pas intégrées dans la coloration mais font l'objet d'un rapport d'audit a posteriori.

3 Données et règles d'inscription

3.1 Jeu de données

Le système exploite des fichiers CSV dans Data/input/. Les effectifs sont définis dans effectifs.csv et les étudiants sont générés automatiquement :

Table 1 – Synthèse du jeu de données (scénario grande échelle)

Élément	Valeur
UEs au catalogue	24
UEs actives (inscrites)	23
Étudiants	3100 (INF : 800, MATH : 300, CHIM : 1000, PHY : 1000)
Salles	11 (capacité totale : 1635 places/créneau)
Créneaux disponibles	40 (2 semaines × 5 jours × 4 plages)

Table 2 – Capacités des salles

Salle	Capacité	Type
Amphi 1001, Amphi 1002	400	standard
Amphi 502	250	standard
Amphi 250	200	standard
Amphi 350	100	standard
S008, S002, A1, A2	50–60	labo
S003, A3	35–40	labo

3.2 Curriculum par filière

Le fichier filieres_ues.csv définit les UEs possibles pour chaque filière :

Table 3 – Curriculum et options par filière

Dans un groupe optionnel, chaque étudiant choisit une seule UE. Les options indépendantes (FBL212, CHI252) sont proposées à environ 50% des étudiants, via un hachage MD5 déterministe.

Filière	Obligatoires	Groupe optionnel	Option indépend
INF	INF212, INF222, INF232	OPT_INF : INF242 ou INF252	FBL212
MATH	MAT222, MAT232, MAT242, MAT262	OPT_MATH : MAT212 ou MAT252	—
CHIM	CHI212–CHI262 (sauf CHI252)	—	CHI252
PHY	PHY222, PHY232, PHY242, PHY262	OPT_PHY : PHY252	—

3.3 Dispenses inter-filières

Certaines UEs sont dispensées grâce à des équivalences entre filières (dispenses.csv) :

Table 4 – Dispenses par filière

Filière	UE dispensée	Motif
MATH	INF212	Équivalence Mathématiques Discrètes
INF	MAT232	Équivalence Calcul Intégral
PHY	CHIM232	Équivalence Cinétique Chimique
PHY	CHIM222	Équivalence Chimie Inorganique II
PHY	PHY212	Équivalence Thermodynamique II

Seules les UEs avec au moins un étudiant inscrit entrent dans le graphe. Ainsi, PHY212 n'apparaît pas dans le planning.

3.4 Effectifs par UE (extrait)

Table 5 – Effectifs inscrits après options et dispenses

UE	Eff.	Filière	UE	Eff.
INF212	800	INF	MAT222	300
INF222	800	INF	MAT232	300
INF232	800	INF	MAT242	300
INF242	411	INF	MAT262	300
INF252	389	INF	MAT212	135
FBL212	388	INF	MAT252	165
CHI212	1000	CHIM	PHY222	1000
CHI252	474	CHIM	PHY252	1000

4 Architecture du logiciel

Le code Python est organisé en modules séparés :

Listing 1 – Structure du projet

```
INF212/ main.py
# Orchestration du pipeline

Data/ models.py
# UE, Student, Room, Creneau

loader.py
# Chargement CSV + inscriptions

graph.py
# Graphe de conflits

input/
# Donnees CSV (effectifs, filieres_ues...)

Algo/
```

```

coloration.py          # Welsh-Powell et DSATUR assignment.py      # Affectation multi-salles +
audit
Visualization/
    plotter.py          # Graphiques matplotlib
Export/ planning_final.csv # Grille creneau x salle planning.csv # Planning detaille ligne par ligne

```

4.1 Construction du graphe

La classe ConflictGraph maintient simultanément une matrice d'adjacence et une liste d'adjacence. Pour chaque paire d'UEs (u,v) , une arête est ajoutée si :

$$u.students \cap v.students \neq \emptyset \vee u.surveillant = v.surveillant$$

4.2 Pipeline d'exécution

1. Chargement des données et génération des 3100 étudiants depuis effectifs.csv.
2. Inscriptions selon curriculum, dispenses et options.
3. Filtrage des 23 UE's actives.
4. Construction du graphe de conflits (53 arêtes).
5. Coloration (Welsh-Powell et DSATUR).
6. Affectation multi-salles par créneau (tri par effectif décroissant).
7. Audit des contraintes.
8. Export du planning (matriciel et détaillé) et affichage console.
9. Génération de 7 visualisations PNG.

5 Algorithmes de coloration

5.1 Welsh-Powell

Algorithme glouton : tri des sommets par degré décroissant, puis attribution de la plus petite couleur non utilisée par les voisins. Complexité : $O(n^2 + m)$.

5.2 DSATUR

Choisit à chaque itération le sommet non colorié au voisinage le plus saturé (degré de saturation maximal). En cas d'égalité, le sommet de plus haut degré est prioritaire.

5.3 Comparaison expérimentale

Table 6 – Résultats des algorithmes (3100 étudiants)

Algorithme	Créneaux	Temps (ms)	Retenu
Welsh-Powell	6	0,15	Non (égalité)

DSATUR	6	3,61	Oui
--------	---	------	-----

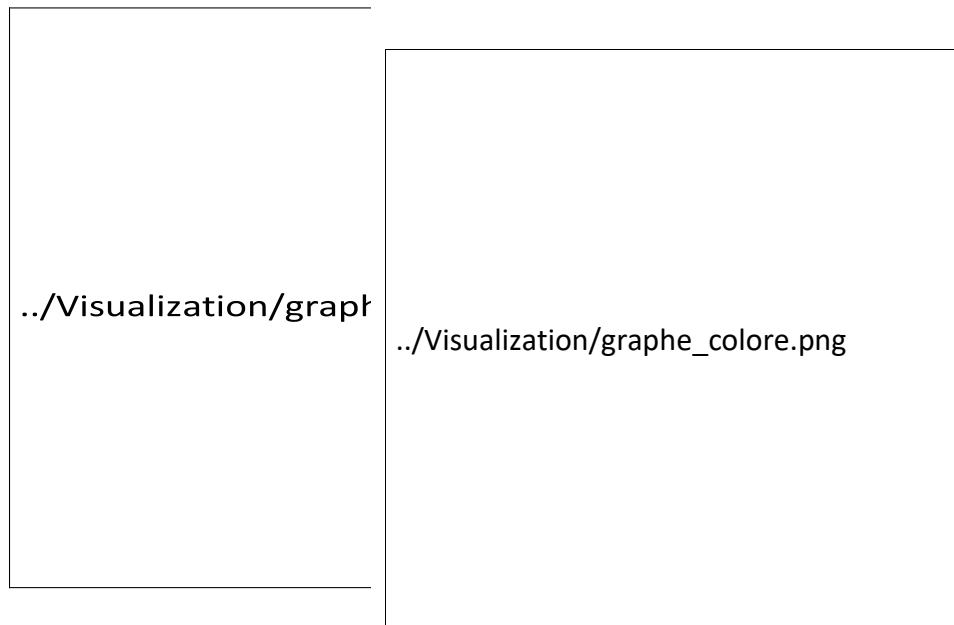
Les deux algorithmes utilisent 6 créneaux sur 40 disponibles. Le graphe compte 23 sommets et 53 arêtes. Les degrés varient entre 4 et 5 : les UEs d'une même filière forment un sous-graphe dense car elles partagent tous les étudiants de la filière.

../Visualization/comparaison_algo.png

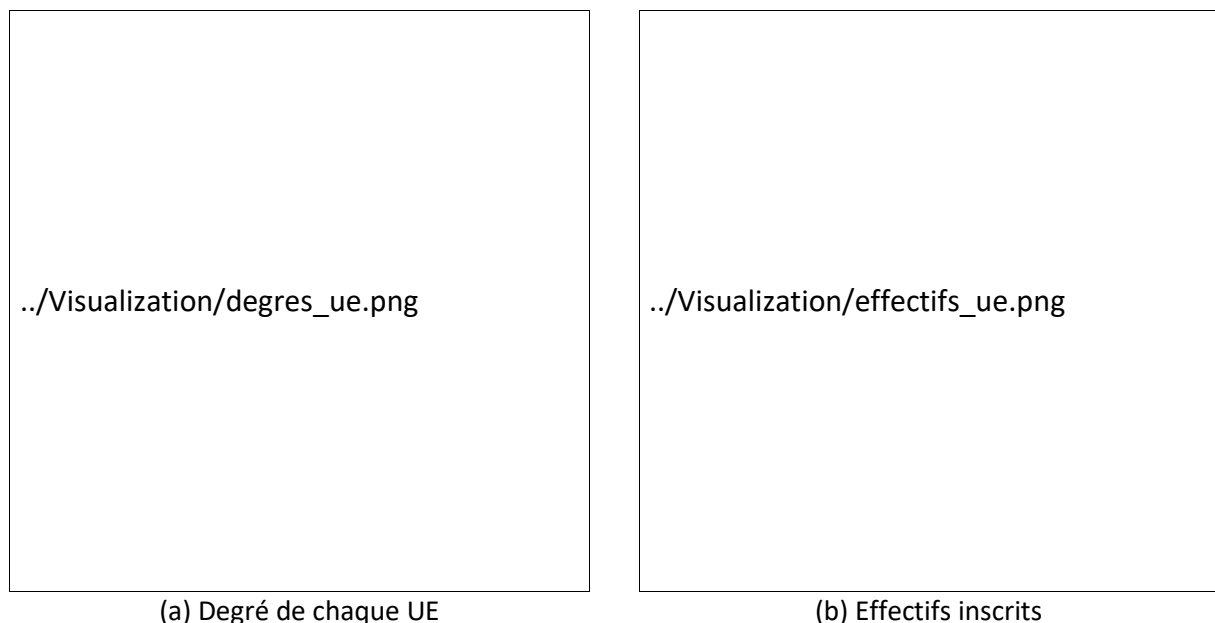
Figure 1 – Comparaison visuelle Welsh-Powell vs DSATUR

6 Résultats et visualisations

6.1 Visualisations du graphe



(a) Graphe coloré par filière (b) Graphe coloré par créneau Figure 2 – Visualisation du graphe de conflits



(a) Degré de chaque UE

(b) Effectifs inscrits

Figure 3 – Analyse structurelle du graphe

6.2 Affectation multi-salles et planning

L'algorithme d'affectation répartit chaque UE sur autant de salles que nécessaire au sein d'un même créneau. Exemple pour CHI212 (1000 étudiants, créneau 1) :

- Amphi 1001 : 400 étudiants (partie 1/3)
- Amphi 1002 : 400 étudiants (partie 2/3)

- Amphi 502 : 200 étudiants (partie 3/3) Le planning est exporté sous deux formats :
- Export/planning_final.csv : grille créneau × salle;
- Export/planning.csv : une ligne par affectation (UE, salle, effectif, partie, statut). Table 7 – Extrait du planning — Créneau 1 (Lundi 07h30)

UE	Filière	Salle	Eff.
CHI212	CHIM	Amphi 1001 / 1002 / 502	400 + 400 + 200 = 1000
INF212	INF	NON AFFECTÉ	0 / 800
MAT222	MATH	NON AFFECTÉ	0 / 300
PHY222	PHY	8 salles (Amphi 250 → A3)	585 / 1000

Au créneau 1, les salles disponibles (1635 places) sont entièrement consommées par CHI212 (1000) et la partie de PHY222 (585), ne laissant aucune place pour INF212 (800) ni MAT222 (300).

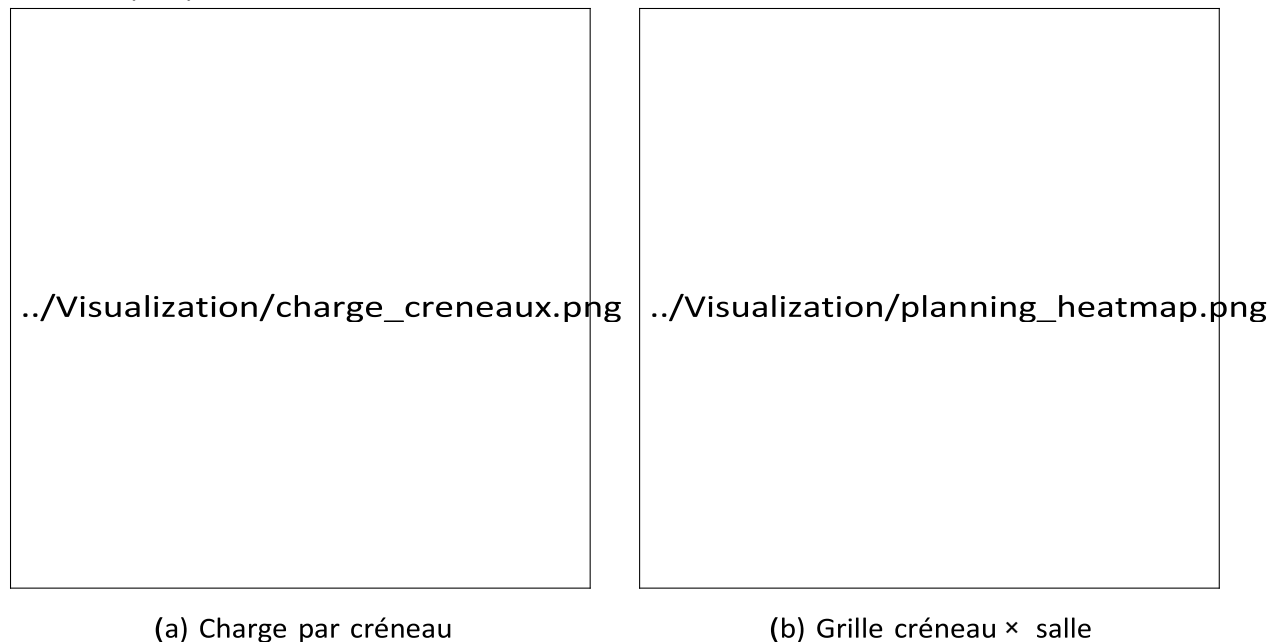


Figure 4 – Analyse du planning généré

6.3 Rapport d’audit

L’audit distingue deux niveaux de contraintes :

Coloration (satisfaite).

- 6 créneaux utilisés sur 40 disponibles;
- Aucun conflit étudiant ou surveillant entre UEs au même créneau; — 23 UEs actives colorées.

Affectation des salles (partiellement violée).

- 58 répartitions multi-salles réalisées avec succès (CHIM et PHY partiellement);

- 21 erreurs : UEs INF et MATH non affectées (salles épuisées au créneau); — PHY : seulement 585/1000 étudiants placés par examen (415 non placés); — INF242 : 75/411 étudiants placés au créneau 5.

Avertissements (17). Examens consécutifs au sein d'une même filière (contrainte souhaitée non satisfaite).

La cause principale est l'insuffisance de capacité : 1635 places par créneau pour un besoin pouvant atteindre 3100 étudiants lorsque quatre filières composent simultanément (créneaux 1 à 4).

7 Analyse critique

7.1 Points forts

- Modélisation complète : options exclusives, dispenses, surveillants, multi-salles. — Scalabilité : génération automatique de 3100 étudiants via effectifs.csv.
- Coloration efficace : 6 créneaux suffisent pour résoudre tous les conflits temporels.
- Transparence : planning détaillé avec statut par affectation (OK, NON AFFECTÉ, capacité insuffisante).
- Visualisations : 7 graphiques (graphe, degrés, effectifs, charge, heatmap, comparaison d'algorithmes).

7.2 Limites identifiées

- Goulot d'étranglement salles : la coloration ne tient pas compte de la capacité physique; 4 examens parallèles de 300 à 1000 étudiants dépassent les 1635 places disponibles.
- Découplage créneau/salle : attribuer un créneau par coloration puis affecter les salles séparément peut produire des solutions temporellement valides mais matériellement impossibles.
- Espacement des filières : 17 avertissements sur des créneaux consécutifs.
- Équilibre de charge : créneau 6 n'accueille que CHI262; créneaux 1–4 saturés.

7.3 Pistes d'amélioration

1. Contrainte de capacité globale : intégrer la somme des effectifs par créneau dans la coloration (coloration avec contraintes de poids).
2. Étalement temporel : forcer les grandes filières sur des créneaux distincts lorsque la capacité est limitée.
3. Métaheuristiques (partie bonus) : recuit simulé ou algorithme génétique pour optimiser espacement et équilibre.
4. Inscriptions réelles : remplacer la simulation 50/50 par un fichier d'inscriptions individuelles.

7.4 Impact des dispenses et options

Les dispenses réduisent le graphe (PHY212 absente). Les groupes optionnels divisent les effectifs INF (INF242 : 411 vs INF252 : 389). La répartition multi-salles permet de loger CHI212 (1000) sur 3 amphithéâtres, démontrant l'utilité de cette extension.

8 Conclusion

Ce projet applique la théorie des graphes à la planification d'examens universitaires à grande échelle. Sur 3100 étudiants et 23 UEs actives, les algorithmes Welsh-Powell et DSATUR produisent une coloration en 6 créneaux sans conflit temporel.

L'extension multi-salles permet de répartir un examen sur plusieurs salles simultanément (ex. CHI212 sur 3 amphithéâtres). Cependant, avec seulement 1635 places par créneau, l'affectation échoue partiellement pour les filières INF et MATH, et incomplètement pour PHY — illustrant la limite du découplage entre coloration temporelle et contrainte de capacité.

Le système exporte un planning détaillé (planning.csv) signalant explicitement les affectations réussies et les manques, et fournit 7 visualisations pour l'analyse. Les perspectives incluent l'intégration de la capacité dans la phase de coloration et l'optimisation des contraintes souhaitées.

A Compilation du rapport

Pour générer le PDF à partir de ce fichier :

```
cd Rapport/      pdflatex
rapport.tex      pdflatex
rapport.tex      # deuxieme  passe  pour  la  table  des  matieres
```

Prérequis : distribution L^ATEX avec babel-french, graphicx, booktabs, hyperref.

B Fichiers CSV d'entrée

Fichier	Rôle
effectifs.csv	Effectifs par filière (génération des étudiants)
filiere_ues.csv	Curriculum : UE obligatoires et optionnelles
dispenses.csv	Équivalences inter-filières
ues.csv	Catalogue des UEs
rooms.csv	Salles et capacités
creneaux.csv	Plages horaires (40 créneaux)
surveillants.csv	Affectation des surveillants